

CanlıFal — MCP ve Dış Entegrasyonlar

1. MCP durumu (net cevap)

Bu uygulama bir MCP (Model Context Protocol) sunucusu yayınlamıyor ve bir MCP istemcisi de barındırmıyor.

Canlı sistemde MCP üzerinden erişilebilen bir uç nokta yoktur; Flutter uygulamasının MCP'ye ihtiyacı yoktur.

Önceki devir paketinde bir `01_mcp-server/` klasörü bulunuyordu; bu, geliştirme sırasında Cursor/IDE tarafına yardımcı olması için hazırlanmış **yerel bir geliştirici aracıydı**, üretimdeki backend'in parçası değildir. Flutter entegrasyonunda kullanılmaz.

Tüm veri erişimi **HTTP JSON API** (+ SSE) üzerinden yapılır. Kaynak listeler: `ENDPOINTS.md`, `end-points_index.json`, `postman_collection.json`.

2. Kullanılan dış servisler

Servis	Amaç	Kod
Tencent TRTC	Canlı ses/görüntü, PK, sesli odalar	<code>lib/trtc-client.ts</code> , <code>lib/trtc-room.ts</code> , <code>/api/trtc/*</code> , <code>/api/tencent/webhook</code>
OneSignal	Mobil ve web push bildirimi	<code>lib/onesignal.ts</code> , <code>lib/onesignal-admin.ts</code> , <code>lib/push.ts</code>
S3 / R2 uyumlu nesne depolama	Görsel, video, hediye animasyonları, avatar	<code>lib/s3.ts</code> , <code>lib/r2-storage.ts</code> , <code>lib/aws-config.ts</code>
LLM API	Fal üretimi (akışlı)	<code>lib/llm.ts</code> , <code>/api/fortunes/*</code>
E-posta bildirimi	Hoş geldin, düşük kredi, iletişim formu, fal özeti	<code>lib/email-service.ts</code>
Google / Apple / TikTok	Sosyal giriş (mobil)	<code>/api/auth/mobile-google</code> , <code>/api/auth/mobile-apple</code> , <code>/api/auth/mobile-tiktok</code>

Tüm gizli anahtarlar sunucu tarafında ortam değişkeni olarak tutulur; **hiçbiri istemciye gönderilmez**. Flutter yalnızca kendi kullanıcı token'ını taşır.

3. Webhook'lar (sunucu-sunucu, mobil ilgilendirmez)

- POST /api/trtc/webhook
- POST /api/tencent/webhook